

ECUE 424 – Conception des plateformes de télémédecine

Introduction à la Télémédecine

Organisation du cours

- Environ 20h de cours (CMs et TPs).
- Apprentissage vers la discussion autour de la télémédecine.
- Évaluations prévues (à améliorer après):
 - ~~CC (?) : 10-15% de la note~~
 - ~~Projet : 35-40% de la note~~
 - ~~DS : 50% de la note~~

- Objectifs du cours :
 - Sensibilisation aux collecticiels en général et aux applications en télémédecine en particulier
 - Acquisition des éléments de conception logicielle et programmation des collecticiels et systèmes mobiles orientés télémédecine
 - Connaître la définition et les enjeux d'une solution en télémédecine
 - Connaître les acteurs de ma télémédecine
 - Approfondir les méthodes d'évaluation médico-économique de la télémédecine

- Art.R. 6316-1. : Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication.
- Constituent des actes de télémédecine :

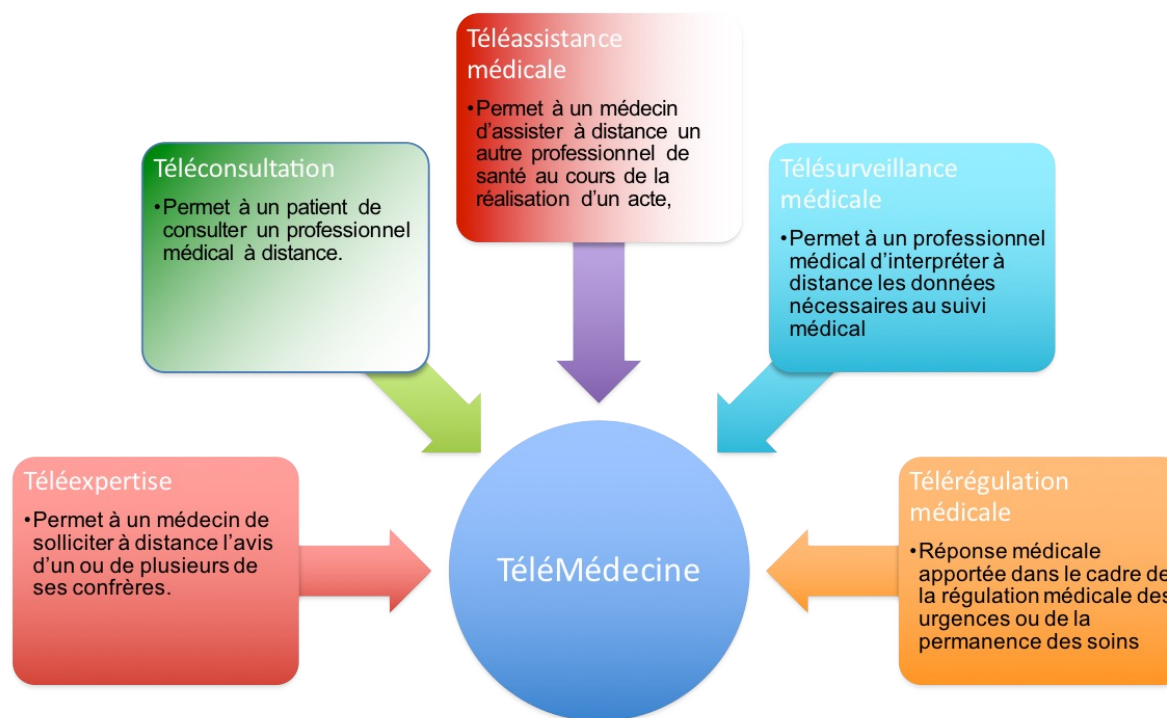
- 1^o : La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation.

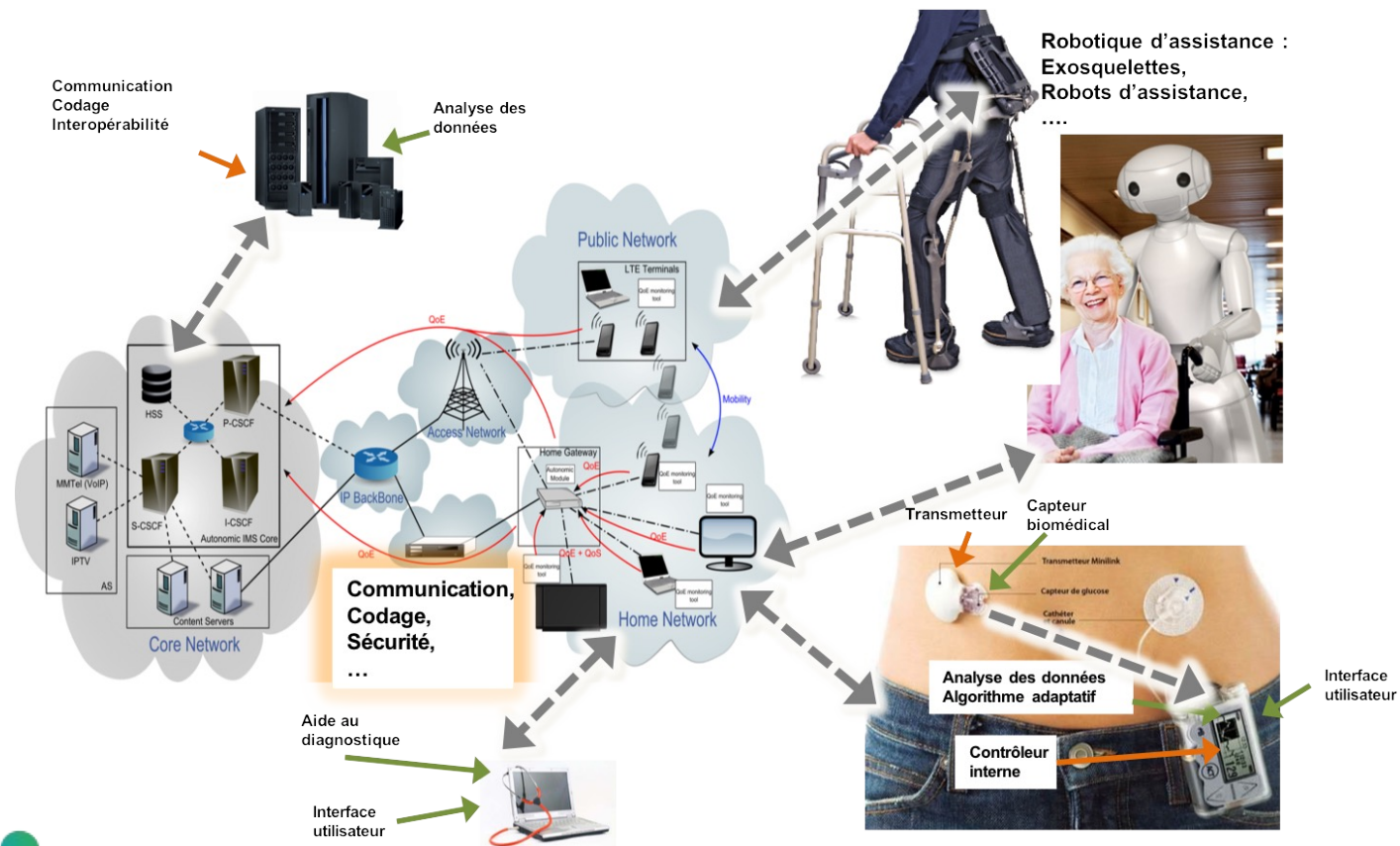
- 2^o : La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ;

- 3^o : La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé.

- 4^e : La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte

- 5 : La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1. (« Télérégulation médicale »)





- Télé-Assistance à domicile : téléalarme pour personnes âgées, femmes enceintes, handicapés...
- Télé-Assistance des voyageurs isolés : nautisme, montagne, trekking ...
- Télé-Formation (e-learning) : formation et enseignement médical à distance ; éducation pour la santé
- Télé-Medico-Social : encadrement du patient maintenu à domicile;
- Télé-Transmission : transferts d'informations médicales entre professionnels de santé et patient (Réseaux de soins);
- Télé-Radiologie : interprétation d'examens radiologiques à distance (diagnostic et expertise) ;
- Télé-Chirurgie : opération chirurgicale assistée à distance par ordinateur;
- Télé-Psychiatrie : consultation, diagnostic et suivi d'un patient par un psychiatre;
- Télé-vigilance : alerte, suivi et accueil téléphonique des personnes utilisant notamment des capteurs dynamiques de positionnement, de comportement, de fonctionnement d'organes vitaux ou d'appareils supplétifs et des outils de géolocalisation
- Télé-Staff : réunion de professionnels de santé en visioconférence.

- Visioconférence patient/médecin ou médecin/médecin ;
- Centre d'assistance téléphonique pour les patients ;
- Géolocalisation indoor des patients dans un milieu hospitalier ;
- Capture de données physiologique d'un patient ;
- Sécurisation des communications et traçabilité des données ;
- Robot d'assistance aux personnes à besoin spécifique (dans les EHPADs, au domicile, à l'hôpital ...) ;

Capture de données physiologiques

15



- Possibilité pour un patient d'accéder directement à distance à une consultation médicale ou paramédicale
- Moyens
 - Utilisation du téléphone : exemple USA
 - Utilisation d'une salle de consultation virtuelle
 - Serait utilement accompagnée de télémanipulation – échographie
- Attendus
 - Diagnostic
 - Prescription

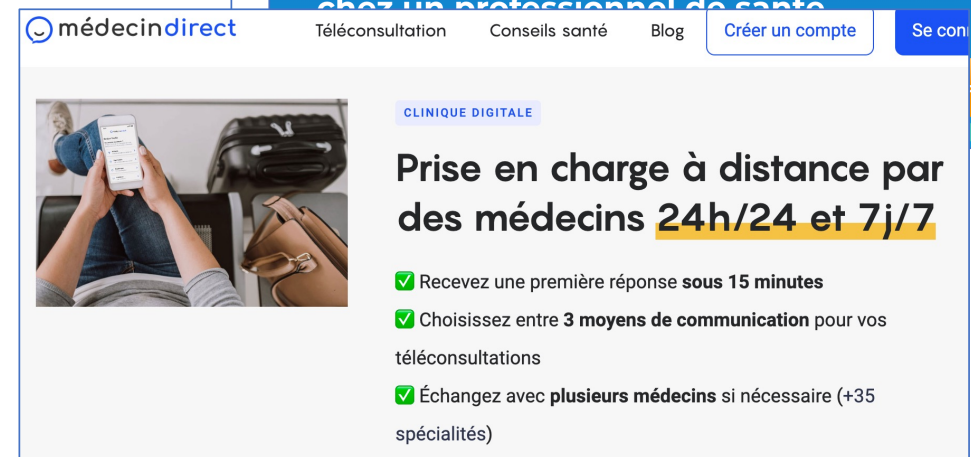
- La crise sanitaire a montré la nécessité (?) du développement de moyens de consultation à distance.
- Plusieurs services sont apparus dans la médecine généraliste et spécialiste.
- La sécurité sociale reconnaît les actes médicaux à distance.
- Plusieurs plateformes existent et proposent de moyens :

Téléconsultation

18

- **Médecine généraliste et spécialiste**

- Doctolib
(<https://www.doctolib.fr/>)
- Livi (<https://www.livi.fr/>)
- Hellocare (<https://hellocare.com/>)
- **MdecinDirect***
(<https://www.medecindirect.fr/>)
 - Partenaire EPISEN



05/04/2022

- **Médecine spécialisée**

- [Charles.co](#) - Troubles de l'érection chez l'homme
- [Cancer Consult](#) - Conseils et avis par des experts en oncologie
- [Helpsy](#) - Soutien psychologique et réponses instantanées.
- [Oncoscope](#) - Suivi et accompagnement des personnes atteintes de cancer
- [Weepsee](#) - Prise en charge par des psychologues certifiés
- [Zavamed](#) - Médecine généraliste spécialisée autour de pathologies précises.

- La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
- Un professionnel de santé **peut** être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation.
- Les psychologues **peuvent** également être présents auprès du patient

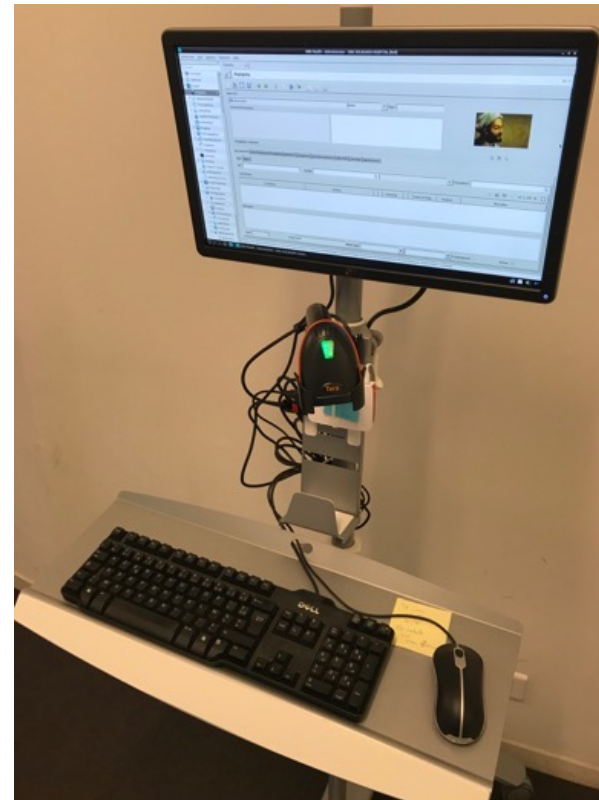
- Moyens : les chariots médicaux sont de grande aide
 - AFHCAN, Ergotron, Amwell, ... → coût : ~10k€
 - MESPI ITS : réduction du coût → ~600€ (GnuHealth, Raspberry)



05/04/2022

Chariot démo (MESPI)

22



Architecture : Virtualisation d'applications

23

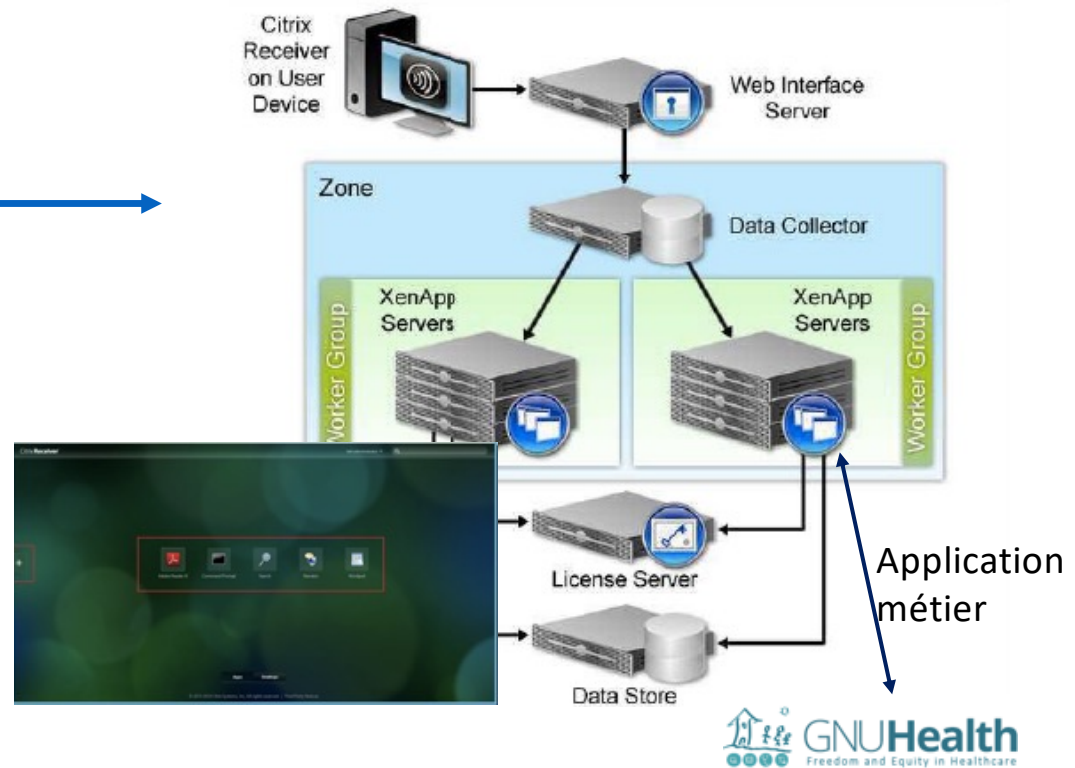
Client léger



Exécution centralisée des applications métiers

Avantages:

- Interfaces simplifiées pour les professionnels de santé
Une icône = Une application
- Réductions des couts = Clients légers
Droits d'accès gérer par utilisateur (et non pas machine)
- Maintenances et sauvegardes simplifiées



05/04/2022

- Possibilité pour un professionnel de santé d'obtenir à distance un avis sur le cas d'un patient
- Avec ou sans la participation du patient
- Nécessite le plus souvent la mise en commun du dossier médical multimédia du patient
 - Opportunité : Mon Espace Santé (<https://www.monespacesante.fr/>)
 - Texte : examens de biologie
 - Images fixes : radiographies
 - Images animées : échographies
 - Sons : auscultation, doppler
- Nécessite parfois le retraitement des données initiales
 - Reconstruction 3D en IRM

- Permet à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient

- La télésurveillance médicale a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.
- L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé

- Surveillance à distance d'un patient
- Généralisation du problème observé en réanimation à un patient distant en particulier à son domicile
- Exemple
 - Surveillance de la dialyse à domicile d'un insuffisant rénal chronique
- Nécessite un équipement « abordable » chez le patient
 - Prix
 - Complexité et maîtrise par un patient

- La téléassistance médicale a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte
- Exemple : la téléassistance radiologique qui permet au médecin radiologue d'un centre de téléimagerie d'assister le manipulateur d'électroradiologie à la réalisation d'examens de radiologie sur place sans déplacer le patient.

- Travail à plusieurs équipes distantes sur le cas d'un patient
- Exemple :
 - Visiostaff : débats multidisciplinaires autour du dossier d'un patient en vue d'une décision collective
 - Partage d'expertise et de moyens dans le cadre de la simulation d'irradiation d'une tumeur entre un hôpital disposant des appareillages de stéréotaxie et d'un hôpital disposant des moyens de simulation
- Nécessite :
 - Le partage d'un dossier médical multimédia
 - **L'interopérabilité des systèmes**

- Apprentissage interactif à distance
- Différents aspects
 - Mise en commun d'outils pour les enseignants pour réaliser leur cours
 - Mise en commun de base de données élémentaire de références
 - Base de référence d'images médicales Cas cliniques
- Réalisation d'enseignements à distance
 - En formation initiale
 - En formation continue

Qualité de soins

31

<https://www.vie-publique.fr/rapport/30777-la-telesante-un-nouvel-atout-au-service-de-notre-bien-etre-un-plan-q>

Source : La télésanté :
un nouvel atout au service de
notre bien-être

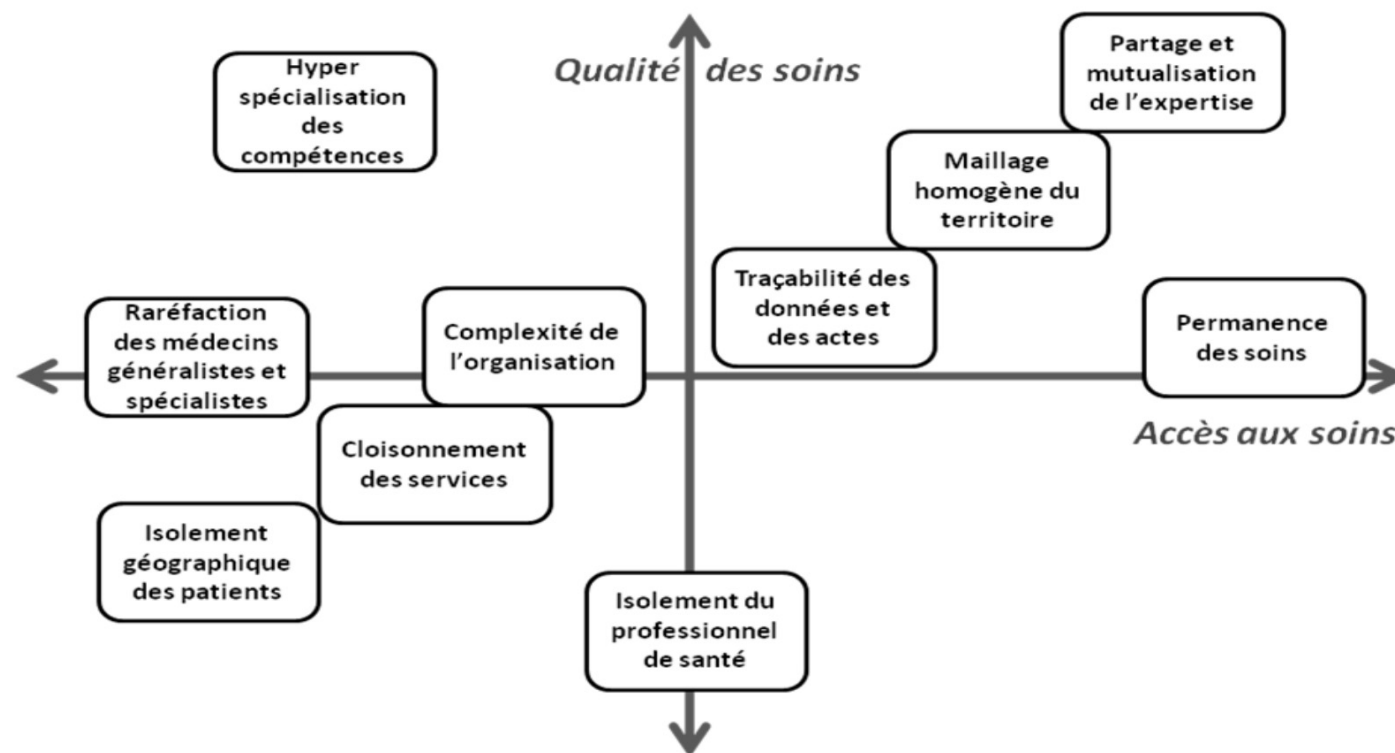


Figure 1 : Problématiques de santé versus qualité des soins et accès aux soins

- Les actes de télémedecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne
 - Consentement électronique possible
- Les professionnels participant à un acte de télémedecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne.
- Concernant les systèmes informatiques, le RGPD et ses 8 principes sont la direction à suivre.

- **Règlement Général sur la Protection de Données**
- 8 principes :
 - Finalité du traitement
 - Licéité du traitement
 - Minimisation des données
 - Protection particulière des données sensibles
 - Conservation limitée des données
 - Obligation de sécurité
 - Transparence
 - Droit des personnes
- RGPD par la CNIL
 - <https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer>
- Atelier RGPD par la CNIL
 - <https://atelier-rgpd.cnil.fr/>

Aspects juridiques et éthiques en France

- Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :
 - L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
 - L'identification du patient ;
 - L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte

- Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémedecine et dans la fiche d'observation mentionnée
 - Le compte rendu de la réalisation de l'acte
 - Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémedecine
 - L'identité des professionnels de santé participant à l'acte
 - La date et l'heure de l'acte
 - Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
- Comment convertir cela dans un système interopérable ?
 - Le cas du HL7 FHIR : ressources

- Conditions d'accès au parcours de soins et à une prise en charge à 100% :
 - Être orienté par le médecin traitant ou avoir eu une consultation physique avec le médecin dans les 12 mois précédant le rendez-vous, ou
 - consulter une spécialité en accès direct (gynécologie, pédiatrie, etc.), ou
 - Être âgé de moins de 16 ans, ou
 - ne pas avoir de médecin traitant, ou
 - avoir un médecin traitant qui n'est pas disponible dans des délais compatibles avec l'état de santé

- La téléconsultation est facturée par le médecin téléconsultant au même tarif qu'une consultation physique :
 - **soit entre 23€ et 58,50€** selon le secteur d'exercice et la spécialité du médecin.
- Les médecins libéraux ont la possibilité de facturer un dépassement d'honoraires, ce qui est précisé sur la fiche de présentation du praticien.
- Les règles de prise en charge sont identiques aux consultations en présentiel et selon les mêmes taux de prise en charge qu'une consultation classique (70 %).

- S'il s'agit d'une consultation avec votre médecin traitant ou d'un médecin consulté en présentiel dans les 12 mois précédents :
 - C'est votre médecin traitant qui s'occupe des démarches du remboursement, comme il le fait habituellement en cabinet (avec votre numéro de carte vitale)
- **S'il s'agit d'un autre médecin que votre médecin traitant :**
 - Vous serez remboursé si vous résidez dans une zone où les structures locales partenaires de la plateforme sont habilitées à prendre en charge la téléconsultation

- Charte de bonnes pratiques de la téléconsultation (AMELI)
 - <https://www.ameli.fr/exercice-coordonne/exercice-professionnel/telemedecine/teleconsultation>
- Téléconsultation et téléexpertise : guide de bonnes pratiques (HAS)
 - https://www.has-sante.fr/jcms/c_2971632/fr/teleconsultation-et-teleexpertise-guide-de-bonnes-pratiques

La Télésanté (ou eSanté)

- N'implique pas obligatoirement un médecin
- Accès par Internet
- Une multitude de services
 - Accompagnement : diététique, entraînement cérébral, accompagnement psychologique....
 - Information sur la santé :
 - Associations de malades
 - Offre de soins : tourisme et santé
 - Télépharmacie...

Champs de la télésanté

- Information du patient et l'éducation sanitaire ;
- Accompagnement des patients porteurs de pathologies chroniques :
 - l'hypertension, le diabète, la psychiatrie, l'insuffisance cardiaque l'insuffisance rénale en corolaire, l'obésité et l'équilibre nutritionnel, les addictions (tabac, alcool, drogues) ;
- Suivi des patients éloignés des grandes plates-formes technologiques de soins :
 - zones géographiquement isolées (palliation au manque de praticiens),
 - isolement situationnel (personnes incarcérées),
- certaines urgences vitales : décision thérapeutique dans les accidents
- vasculaires cérébraux (hémorragiques versus thrombotiques). L'information médico-sociale ;
- l'hospitalisation à domicile ;
- le handicap.

Et la qualité de l'information ?

- Connaissances papier
- Validation presse écrite
 - Journaliste valide ses informations avant d'écrire
 - Comité de lecture pour publications scientifiques
- De plus en plus d'informations sur le Net sans validation
- Site personnel
 - Blog, forum, wiki
 - Wikipédia
- Comment se fier à l'information ?

Norme HON

- "Health On the Net" (La Santé sur Internet) : fondation sans but lucratif dont le siège est à Genève en Suisse.
 - <https://www.hon.ch/fr/>
- Objectif : promouvoir le développement et les applications de nouvelles technologies d'information dans les domaines de la médecine et de la santé.
- Recommandé par HAS (Haute Autorité en Santé)
- Mission : « aider les individus, les professionnels médicaux et établissements de santé à utiliser le meilleur d'Internet et du Web afin de bénéficier des avantages et de la richesse de cet outil de connaissance et d'éducation inégalé jusqu'à présent. »

- Autorité :
 - tout avis médical fourni sur le site sera donné uniquement par du personnel diplômé dans le domaine médical et des professionnels qualifiés
- Complémentarité :
 - l'information diffusée sur le site doit compléter et non remplacer la relation patient-médecin
- Confidentialité :
 - les informations personnelles concernant les patients et les visiteurs d'un site médical sont confidentielles ; le responsable du site doit préserver cette confidentialité.
- Attribution :
 - la ou les sources des informations publiées doivent être explicitement citées et les pages doivent être datées (date de dernière modification)

- Justification :
 - toutes affirmations sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou de traitement doivent être justifiées : EBM (*Evidence Based Medicine* – Médecine basée sur les faits)
- Professionnalisme :
 - l'information doit être la plus accessible possible et une adresse de contact doit être donnée
- Transparence :
 - du financement : les sources de financements doivent être présentées
- Honnêteté dans la politique éditoriale et dans la publicité :
 - séparer la politique publicitaire de la politique éditoriale

- En 2018, un patient sur cinq environ, consultait un site internet pour rechercher des informations médicales ou de santé (rapport Haute Autorité de Santé).
 - Covid-19 a bouleversé ce chiffre
- Établissement d'une procédure de certification des sites internet concernés. (HAS)
 - Une certification pour les sites internet traitant de la santé qui répondent aux 8 critères
- Certification s'applique aux sites internet santé (ou espaces d'information dédiés à la santé d'un site), y compris les forums de discussion traitant de questions de santé.

- Un gain de temps pour l'utilisateur/patient ;
 - l'évitement de déplacements ;
 - un gain de temps pour aboutir à un diagnostic ;
- Une adaptation correcte des patients et des médecins mais nécessitant une formation
- Une efficacité clinique comparable aux méthodes classiques à court terme
 - En fonction du taux et de la gravité des complications,
- L'observance thérapeutique ;
- Un gain économique discutable faute d'études irréfutables et robustes.
- Un abaissement des émissions carbonées ;

- Autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, responsable pour :
 - Évaluation et recommandation : d'un point de vue médical et économique, les produits, actes, prestations et technologies de santé, en vue de leur remboursement.
 - Accréditation et certification : certifie les établissements de santé, elle accrédite les praticiens de certaines disciplines médicales sur la base du volontariat. Elle participe également à l'amélioration de la qualité de l'information médicale sur internet et dans la presse, elle certifie la visite médicale, ainsi que les logiciels d'aide à la prescription.

- La HAS conçoit et met également à disposition des acteurs de santé des outils, guides et méthodes afin d'améliorer leur prise en charge ou la mise en œuvre de leurs projets.
 - Grille de pilotage et de sécurité d'un projet de télémédecine (juin 2013) [[lien](#)]
 - Efficience de la télémédecine - état des lieux de la littérature internationale et cadre d'évaluation [[lien](#)]

- Lorsqu'on parle des données de santé, il y a en réalité plusieurs types:
 - Administrative
 - Financière
 - Clinique
- Le problème : absence de normalisation !
- Plusieurs solutions possibles, peu retenues.

- Cadre d'interopérabilité des Systèmes Informatiques de Santé - France
- L'interopérabilité technique :
 - formats informatiques standards afin de favoriser l'interconnexion des systèmes nationaux.
- L'interopérabilité sémantique.
 - s'accorder sur le langage spécifique à prendre en compte par les systèmes informatisés de santé au cours de ces partages de données.
- <https://esante.gouv.fr/offres-services/ci-sis> (Base)
- <https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/ci-sis-cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-information-de-sante> (industriel)

- Doctrine du numérique en santé
 - Le cadre de référence des services numériques d'échange et de partage des données de santé
 - <https://esante.gouv.fr/strategie-nationale/doctrine>
 - <https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/ci-sis-cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-information-de-sante>

Liens utiles

- PACES Université de Lorraine : Télémédecine
 - <http://unf3s.cerimes.fr/media/paces/Lorraine/>
- Agence du Numérique en Santé – Télésanté
 - <https://esante.gouv.fr/offres-services/telesante>
- Agence du Numérique en Santé – Cadre de référence d'interopérabilité
 - <https://esante.gouv.fr/offres-services/ci-sis>
- Conseil national de l'Ordre des médecins
 - <https://www.conseil-national.medecin.fr/lordre-medecins/conseil-national-lordre/sante/telemedecine/teleconsultation-eviter-mesusages>
- Ameli – téléconsultation
 - <https://www.ameli.fr/exercice-coordonne/exercice-professionnel/telemedecine/teleconsultation>

- Doctrine du numérique en santé
 - <https://esante.gouv.fr/strategie-nationale/doctrine>